සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Option / විකල්පය 3)
This option describes an optical storage device, such as a CD, DVD, or Blu-ray disc. These devices use laser technology to read and, depending on the disc type, write data. Although some optical discs retain data without power, they may not provide the fast access required for this application.
මෙම පිළිතුරෙන් විස්තර වන්නේ CD, DVD, හෝ Blu-ray තැටියක් වැනි ප්‍රකාශ තැටි ගබඩා උපාංගයකි. එවැනි උපාංග දත්ත කියවීමට සහ තැටි වර්ගය අනුව දත්ත ලිවීමට ලේසර් තාක්ෂණය භාවිත කරයි. ඇතැම් ප්‍රකාශ තැටි විදුලිය නොමැති විටත් දත්ත රඳවා ගත්තද, මෙම කාර්යයට අවශ්‍ය වේගවත් ප්‍රවේශය ලබා දීම සඳහා ඒවා වඩාත් සුදුසු නොවිය හැකිය.

Option / විකල්පය 4)
This option describes a magnetic tape storage device. Magnetic tape provides non-volatile storage and is suitable for storing large quantities of data, backups, and archives. However, it generally uses sequential access, meaning that data may need to be read through preceding sections to reach a particular item.
මෙම පිළිතුරෙන් විස්තර වන්නේ චුම්බක පටි ගබඩා උපාංගයකි. චුම්බක පටි මඟින් විදුලිය විසන්ධි කළ පසුවත් දත්ත රඳවා ගත හැකි අතර විශාල දත්ත ප්‍රමාණ, උපස්ථ පිටපත් සහ දිගුකාලීන ගබඩා සඳහා ඒවා සුදුසු වේ. එහෙත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ක්‍රමය භාවිත කරන බැවින්, නිශ්චිත දත්තයක් වෙත ළඟා වීමට ඊට පෙර ඇති දත්ත කොටස් හරහා ගමන් කිරීමට සිදු විය හැකිය.

Option / විකල්පය 5)
This option describes volatile memory, such as RAM. RAM provides fast access to data while the computer is powered on, but it loses its contents when the power supply is disconnected. Therefore, it cannot meet the laboratory's requirement for permanent data storage.
මෙම පිළිතුරෙන් විස්තර වන්නේ RAM වැනි නශ්‍ය මතකයකි. පරිගණකයට විදුලිය සැපයෙන විට RAM මඟින් දත්ත වෙත වේගයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය. එහෙත් විදුලිය විසන්ධි කළ විට එහි අන්තර්ගතය මැකී යයි. එබැවින් රසායනාගාරයට අවශ්‍ය දිගුකාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා එය සුදුසු නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following statements accurately explains why Cache Memory is placed closer to the CPU than Main Memory (RAM) in the computer memory hierarchy?
පරිගණක මතක ධුරාවලියේදී නිහිත මතකය ප්‍රධාන මතකයට වඩා CPU එකට ආසන්නව තබා ඇත්තේ මන්දැයි නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් කුමන එක ද?

1) Cache memory has a massive storage capacity (terabytes) which requires it to be positioned next to the CPU for faster cooling.
නිහිත මතකයට විශාල මතක ධාරිතාවක් (ටෙරාබයිට්) ඇති බැවින් වේගවත් සිසිලනය සඳහා එය CPU එක අසල තැබීම අවශ්‍ය වේ.

2) Cache memory uses magnetic disk technology, making it physically too heavy to be placed on the motherboard far away from the CPU.
නිහිත මතකය චුම්භක තැටි තාක්ෂණය භාවිතා කරන බැවින්, CPU එකෙන් ඈතින් මවුපුවරුව මත තැබීමට තරම් එය භෞතිකව බර වැඩියි.

3) Cache memory is built with extremely fast static (SRAM) cells to store frequently accessed data and instructions, thereby minimizing CPU waiting time and bridging the speed gap with RAM.
නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ විධාන ගබඩා කිරීම සඳහා ඉතා වේගවත් SRAM මතක කෝෂ වලින් නිහිත මතකය ගොඩනඟා ඇති අතර, එමඟින් CPU අපේක්ෂා කාලය අවම කර RAM සමඟ ඇති වේග පරතරය පාලනය කරයි.

4) Cache memory is a permanent, non-volatile storage device designed to back up the operating system files every time the computer boots up.
නිහිත මතකය යනු පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන සෑම අවස්ථාවකම මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු උපස්ථ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ස්ථිර, නශ්‍ය නොවන මතක උපාංගයකි.

5) Cache memory is the cheapest and slowest component in the memory hierarchy, allowing the system to reduce overall manufacturing costs.
නිහිත මතකය යනු මතක ධුරාවලියේ ඇති ලාභම සහ මන්දගාමීම සංරචකය වන අතර, එමඟින් සමස්ත නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කර ගැනීමට පද්ධතියට ඉඩ සලසයි.

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Cache memory has a very small storage capacity (measured in megabytes, not terabytes) compared to RAM or secondary storage. Furthermore, its position close to the CPU has nothing to do with cooling; it is placed physically close to minimize signal propagation delay.
මෙය වැරදිය. RAM හෝ ද්විතියික මතකය සමඟ සසඳන විට නිහිත මතකයට ඇත්තේ ඉතා කුඩා ධාරිතාවක් (ටෙරාබයිට් වලින් නොව මෙගාබයිට් වලින්) වේ. තවද, එය CPU එක අසල තැබීම සිසිලනය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත සංඥා ප්‍රමාදය අවම කර ගැනීමට එය ළඟින් තබා ඇත.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Cache memory uses high-speed semiconductor transistors integrated directly onto or near the processor chip, not heavy magnetic disk technology (like traditional hard drives).
මෙය වැරදිය. නිහිත මතකය යනු සාම්ප්‍රදායික දෘඩ තැටි වැනි බර චුම්භක තැටි තාක්ෂණය නොව, සකසනය මතම හෝ ඊට ආසන්නව අන්තර්ගත කර ඇති අධිවේගී අර්ධ සන්නායක ට්‍රාන්සිස්ටර් වේ.

Option / විකල්පය 3)
This is completely correct. Because the CPU processes data at extremely high speeds while main memory (RAM) is relatively slower, a fast, smaller layer of SRAM (Cache Memory) is placed close to the CPU. It holds frequently accessed instructions and data to bridge this speed gap and prevent the CPU from waiting (minimizing idle time).
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. CPU එක ඉතා ඉහළ වේගයකින් දත්ත සකසන අතර ප්‍රධාන මතකය (RAM) සාපේක්ෂව මන්දගාමී වන බැවින්, එම වේග පරතරය පාලනය කිරීමට සහ CPU අපේක්ෂා කාලය අවම කර ගැනීමට වේගවත් SRAM මතක කෝෂ වලින් සමන්විත නිහිත මතකය CPU එකට ආසන්නව තබා ඇත.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Cache memory is a volatile memory type, meaning it loses all stored data immediately when the computer is powered off. It is not used as a permanent backup for operating system files.
මෙය වැරදිය. නිහිත මතකය යනු පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට දත්ත මැකී යන නශ්‍ය මතකයකි. එය මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු ස්ථිරවම උපස්ථ කිරීමට භාවිතා කරනු නොලැබේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Cache memory is actually the most expensive per bit and the fastest memory type in the hierarchy (aside from CPU registers), rather than being cheap and slow.
මෙය වැරදිය. නිහිත මතකය යනු ලාභම හෝ මන්දගාමීම සංරචකය නොව, මතක ධුරාවලියේ ඇති බිටුවකට වඩාත්ම මිල අධික සහ වේගවත්ම මතක වර්ගයකි (රෙජිස්ටර් හැර).

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A researcher keeps copies of frequently used documents on a small desk instead of repeatedly visiting a distant archive. Two researchers use identical desks. P repeatedly consults a small collection of documents, while Q consults many different documents only once. Both desks are then doubled in capacity.
පර්යේෂකයෙක් ඈත බණ්ඩාගාරයකට නැවත නැවත යෑම වෙනුවට නිතර භාවිතා කරන ලේඛනවල පිටපත් කුඩා මේසයක් මත තබා ගනී. පර්යේෂකයින් දෙදෙනෙක් සමාන මේස භාවිතා කරති. P විසින් කුඩා ලේඛන එකතුවක් නැවත නැවත විමසන අතර, Q විසින් විවිධ ලේඛන බොහෝ ගණනක් වරක් පමණක් විමසයි. ඉන්පසු මෙම මේස දෙකේම ධාරිතාව දෙගුණ කරයි.

Which interpretation most accurately relates this situation to CPU cache memory?
CPU වාරක මතකය වෙත මෙම තත්ත්වය වඩාත් නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන්නේ කුමන අර්ථ නිරූපණයද?

1) Both researchers must experience faster access because increasing cache capacity always reduces memory access time.
වාරක ධාරිතාව වැඩි කිරීම මගින් සැමවිටම මතක ප්‍රවේශ කාලය අඩු වන බැවින් පර්යේෂකයින් දෙදෙනාම වේගවත් ප්‍රවේශයක් අත්විඳිය යුතුය.

2) P must benefit more because repeatedly accessed data requires a larger cache even when it already fits.
දත්ත දැනටමත් ගැළපෙන විට පවා නැවත නැවත ප්‍රවේශ වන දත්ත සඳහා විශාල වාරක මතකයක් අවශ්‍ය වන බැවින් P හට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබිය යුතුය.

3) Q must benefit more because accessing different documents increases the effectiveness of cache memory.
විවිධ ලේඛන වෙත ප්‍රවේශ වීම මගින් වාරක මතකයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන බැවින් Q හට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබිය යුතුය.

4) Neither researcher is guaranteed a significant improvement, since cache performance depends on memory access patterns and whether the required data is already cached.
වාරක කාර්යසාධනය මතක ප්‍රවේශ රටා මත සහ අවශ්‍ය දත්ත දැනටමත් වාරක මතකයේ රඳවාගෙන තිබේද යන්න මත රඳා පවතින බැවින්, පර්යේෂකයින් කිසිදු අයෙකුට සැලකිය යුතු දියුණුවක් සහතික නොවේ.

5) Both researchers experience fewer cache misses because increasing cache capacity eliminates the need to retrieve uncached data from RAM.
වාරක ධාරිතාව වැඩි කිරීම මගින් සෘජු වෙතින් වාරක නොකළ දත්ත ලබා ගැනීමට ඇති අවශ්‍යතාව ඉවත් වන බැවින් පර්යේෂකයින් දෙදෙනාම අඩු වාරක මඟහැරීම් අත්විඳිති.

Answer: 4) | Lesson 02

Explanation of Each Option/ සෑම විකල්පයකම පැහැදිලි කිරීම:

Option/ විකල්ප 1)
Incorrect. Increasing cache capacity does not always reduce memory access time because cache performance depends on how frequently stored data is reused. If the required data already fits within the existing cache, additional capacity may provide little improvement. Similarly, accessing data that is not already cached still requires retrieval from RAM. Therefore, both researchers are not guaranteed faster access simply because their desk capacities are doubled.
වැරදියි. වාරක කාර්යසාධනය ගබඩා කර ඇති දත්ත කොපමණ වාරයක් නැවත භාවිතා කරන්නේද යන්න මත රඳා පවතින බැවින්, වාරක ධාරිතාව වැඩි කිරීමෙන් සැමවිටම මතක ප්‍රවේශ කාලය අඩු නොවේ. අවශ්‍ය දත්ත දැනටමත් පවතින වාරක මතකය තුළ ගැළපේ නම්, අමතර ධාරිතාව මඟින් ලැබෙන දියුණුව අවම විය හැක. ඒ හා සමානව, දැනටමත් වාරක නොකළ දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා තවමත් සෘජු වෙතින් ඒවා ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. එමනිසා, මේසවල ධාරිතාව දෙගුණ වූ පමණින් පර්යේෂකයින් දෙදෙනාටම වේගවත් ප්‍රවේශයක් සහතික නොවේ.

Option/ විකල්ප 2)
Incorrect. Researcher P repeatedly accesses a small collection of documents, demonstrating temporal locality. However, if these documents already fit on the original desk, increasing its capacity may provide little additional benefit. Similarly, when a program's frequently accessed data already fits within cache memory, increasing cache size does not necessarily improve performance. Therefore, P is not guaranteed to benefit more from the additional capacity.
වැරදියි. පර්යේෂක P විසින් කුඩා ලේඛන එකතුවක් නැවත නැවත ප්‍රවේශ කරයි, එය කාලික ප්‍රාදේශීයත්වය පෙන්වයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ලේඛන දැනටමත් මුල් මේසය මත ගැළපේ නම්, එහි ධාරිතාව වැඩි කිරීම මඟින් අමතර ප්‍රයෝජනයක් නොලැබිය හැක. ඒ හා සමානව, වැඩසටහනක නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත දැනටමත් වාරක මතකය තුළ ගැළපෙන විට, වාරක ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු නොකරයි. එමනිසා, අමතර ධාරිතාවෙන් P හට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන බවට සහතික නොවේ.

Option/ විකල්ප 3)

Incorrect. Researcher Q accesses many different documents only once, providing little opportunity to reuse previously accessed information. Cache memory is particularly effective when the same data is accessed repeatedly or when nearby memory locations are subsequently accessed. Therefore, accessing many different documents does not necessarily increase cache effectiveness, even when the available capacity is increased.

වැරදියි. පර්යේෂක Q විසින් විවිධ ලේඛන බොහෝ ගණනක් වරක් පමණක් ප්‍රවේශ කරයි, එමඟින් මිට පෙර ප්‍රවේශ කළ තොරතුරු නැවත භාවිතා කිරීමට ඇති අවස්ථාව අවම කරයි. එකම දත්ත නැවත නැවත ප්‍රවේශ වන විට හෝ ආසන්න මතක පිහිටුම් පසුව ප්‍රවේශ වන විට වාරක මතකය විශේෂයෙන් ඵලදායී වේ. එමනිසා, පවතින ධාරිතාව වැඩි කළද, විවිධ ලේඛන බොහෝ ගණනක් වෙත ප්‍රවේශ වීම අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම වාරක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි නොකරයි.

Option/ විකල්ප 4)

Correct. Cache performance depends on memory access patterns, cache hits and cache misses rather than cache capacity alone. Researcher P may already have sufficient space to keep frequently accessed documents, while researcher Q may rarely reuse previously accessed documents. Therefore, doubling the desk capacity does not guarantee a significant improvement for either researcher. Similarly, increasing cache size may not improve CPU performance significantly if the existing cache already holds frequently accessed data or the program rarely reuses cached information.

නිවැරදියි. වාරක කාර්යසාධනය රඳා පවතින්නේ වාරක ධාරිතාව මත පමණක් නොව, මතක ප්‍රවේශ රටා, වාරක හමුවීම් සහ වාරක මඟහැරීම් මතය. නිතර ප්‍රවේශ වන ලේඛන තබා ගැනීම සඳහා පර්යේෂක P සතුව දැනටමත් ප්‍රමාණවත් ඉඩක් තිබිය හැකි අතර, පර්යේෂක Q මිට පෙර ප්‍රවේශ කළ දත්ත කලාතුරකින් නැවත භාවිතා කළ හැක. එමනිසා, මේස ධාරිතාව දෙගුණ කිරීමෙන් පර්යේෂකයින් දෙදෙනාගෙන් කිසිවකුට හෝ සැලකිය යුතු දියුණුවක් සහතික නොවේ. ඒ හා සමානව, පවතින වාරකය මඟින් දැනටමත් නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත රඳවාගෙන තිබේ නම් හෝ වැඩසටහන වාරක කළ තොරතුරු කලාතුරකින් නැවත භාවිතා කරයි නම්, වාරක ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම මඟින් CPU කාර්යසාධනය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු නොවනු ඇත.

Option/ විකල්ප 5)

Incorrect. Increasing cache capacity does not eliminate cache misses or the need to retrieve uncached data from RAM. A cache miss occurs whenever the CPU requests data that is not currently available in cache memory. Although a larger cache may reduce certain misses by retaining more data, it cannot guarantee that all required information is already cached. Therefore, both researchers are not guaranteed fewer cache misses simply because their desk capacities are doubled.

වැරදියි. වාරක ධාරිතාව වැඩි කිරීම මඟින් වාරක මඟහැරීම් හෝ RAM වෙතින් වාරක නොකළ දත්ත ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ඉවත් නොවේ. CPU මඟින් වාරක මතකය තුළ වත්මනේ නොමැති දත්ත ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවකදී වාරක මඟහැරීමක් සිදු වේ. විශාල වාරකයක් මඟින් වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් රඳවා තබා ගැනීමෙන් ඇතැම් මඟහැරීම් අඩු කළ හැකි වුවද, අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු දැනටමත් වාරක කර ඇති බව එයට සහතික කළ නොහැක. එමනිසා, මේසවල ධාරිතාව දෙගුණ වූ පමණින් පර්යේෂකයින් දෙදෙනාටම අඩු වාරක මඟහැරීම් සහතික නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. Consider the following binary subtraction: / පහත දැක්වෙන ද්විමය අඩුකිරීම සලකා බලන්න:

$10110110_2 - 01101101_2$

Which of the following represents the correct result when the subtraction is performed using the 1's complement method?

1හි අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතයෙන් අඩුකිරීම සිදු කළ විට නිවැරදි ප්‍රතිඵලය නිරූපණය කරන්නේ කුමකින් ද?

1) 01001000_2 2) $\underline{01001001_2}$ 3) 10110111_2 4) 01000111_2 5) 11001001_2

Answer: 2) | Lesson 03

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step 1 – Find the 1's complement of the subtrahend. / අඩු කරන සංඛ්‍යාවේ 1 හි අනුපූරකය සොයා ගන්න.

The subtrahend is: / අඩු කරන සංඛ්‍යාව

01101101

Invert every bit / බිටුවල ප්‍රතිලෝමය ලබාගන්න (0 → 1 and 1 → 0).

10010010

Step 2 – Add the 1's complement to the minuend.
බිටුවල 1 හි අනුපූරකය අඩු කරන ලද සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න.

```
  10110110
+ 10010010
1 01001000
```

Step 3 – Perform end-around carry addition. / අවසාන රැගෙන යාමේ ඉලක්කම එකතු කිරීම සිදු කරන්න.
Since an end-around carry of 1 is generated, add it to the least significant bit of the 8-bit result.
1 ක් අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය වන බැවින්, එය බිටු 8 ක ප්‍රතිඵලයේ අවම වෙසෙසි බිටුවට එකතු කරන්න.

```
  01001000
+         1
  01001001
```

Step 4 – Write the final result. / අවසාන පිළිතුර වන්නේ

$73_{10}=01001001_2$

NOTE:
In 1's complement subtraction, when an end-around carry is generated, it must be added to the least significant bit of the result. If no carry is generated, take the 1's complement of the sum and indicate a negative result.
1 හි අනුපූරක අඩු කිරීමේදී , අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය වන්නේ නම්, එය ප්‍රතිඵලයේ අවම වෙසෙසි බිටුවට එකතු කළ යුතුය. රැගෙන යාමක් ජනනය නොවන්නේ නම්, එකතුවෙහි 1හි අනුපූරකය ලබාගෙන ප්‍රතිඵලය සෘණ බව දක්වන්න.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Using the 2's complement subtraction method with 8-bit numbers, calculate:
බිටු 8ක සංඛ්‍යා සඳහා දෙකෙහි අනුපූරක අඩු කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් පහත අගය ගණනය කරන්න.
$01001101_2 - 00011110_2$
Which result is correct? / නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?
1) 00101110_2 2) 11010001_2 3) 01101011_2 4) 00110000_2 5) $\underline{00101111_2}$

Answer: 5) | Lesson 03

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Find the 2's complement of the number being subtracted.
අඩු කරන සංඛ්‍යාවේ දෙකෙහි අනුපූරකය සොයන්න.

Original number / මුල් සංඛ්‍යාව:

00011110

Invert all bits to obtain its 1's complement:
එකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට සියලු බිටු ප්‍රතිලෝම කරන්න.

11100001

Add 1 / 1 එකතු කරන්න.

11100001 + 1 = 11100010

Add this to the first number:
මෙය පළමු සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න.

01001101 + 11100010 = 1 00101111

In 2's complement subtraction, discard the carry beyond the eight-bit result.
දෙකෙහි අනුපූරක අඩු කිරීමේ දී බිටු අටේ ප්‍රතිඵලයෙන් පිටතට ලැබෙන ඉතිරිය ඉවත් කරන්න.

00101111

The decimal values confirm the result:
දශම අගයන් මගින් ප්‍රතිඵලය තහවුරු වේ.

77 − 30 = 47
$00101111_2 = 47_{10}$

Option (1) results from using the 1's complement without adding 1. Option (2) is the 8-bit 2's complement representation of −47, which corresponds to reversing the subtraction. Option (3) is the sum of the original numbers. Option (4) results from incorrectly adding the discarded carry back to the result.
1 **එකතු නොකර එකෙහි අනුපූරකය භාවිත කිරීමෙන් විකල්ප** (1) **ලැබේ. විකල්ප** (2) **යනු අඩු කිරීමේ අනුපිළිවෙළ මාරු කළ විට ලැබෙන** −47 **හි බිටු** 8**ක දෙකෙහි අනුපූරක නිරූපණයයි. විකල්ප** (3) **මුල් සංඛ්‍යාවල එකතුවයි. ඉවත් කළ ඉතිරිය වැරදි ලෙස නැවත ප්‍රතිඵලයට එකතු කිරීමෙන් විකල්ප** (4) **ලැබේ.**

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) **වේ.**